

## งานที่ 3: รายงานสร้าง ER Diagram กลาง และคำอธิบายการรวมระบบ

โครงการรวมฐานข้อมูลโรงพยาบาลระดับองค์กร (Enterprise Hospital Information System Consolidation v2)

ผู้จัดทำ: นายอภิสิทธิ์ ศรีพัฒน์ (รหัส 6811011662010)

กลุ่มที่ 2: Enterprise Hospital Information System v2

โมดูลหลัก: H1: ระบบทะเบียนผู้ป่วย (เชื่อมต่อทุกระบบ H2 - H7)

ฐานข้อมูล: PostgreSQL (hospital\_enterprise\_db)

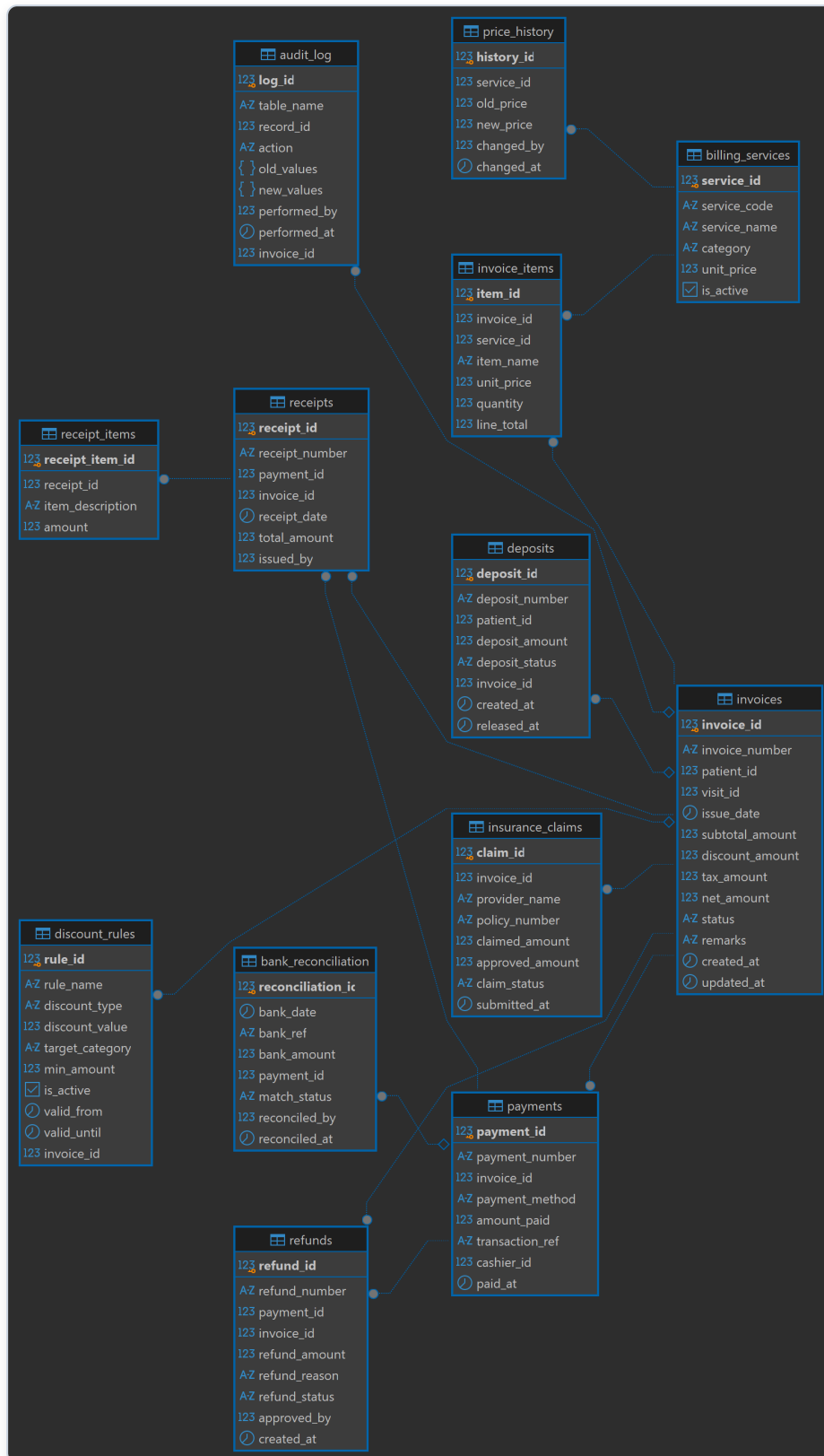
### ส่วนที่ 1 สรุปขอบเขตและข้อกำหนดของงานที่ 3

สำหรับ "งานที่ 3: สร้าง ER Diagram กลาง" เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมรายละเอียดผลงานครบถ้วนทั้ง 4 รายการ:

- ER Diagram ระบบย่อยของแต่ละคน (H1 ทะเบียนผู้ป่วย)
- ER Diagram ฉบับรวมก่อนปรับปรุง (ชี้แจงจุดบกพร่อง/ความซ้ำซ้อน)
- ER Diagram ฉบับสมบูรณ์ (ผ่าน 3NF + แปลง M:N ด้วย Associative Entity)
- คำอธิบายสิ่งที่แก้ไขจากการรวมระบบอย่างละเอียด

## ส่วนที่ 2 1. แผนภาพ ER Diagram ระบบย่อยของตนเอง (โมดูล H1)

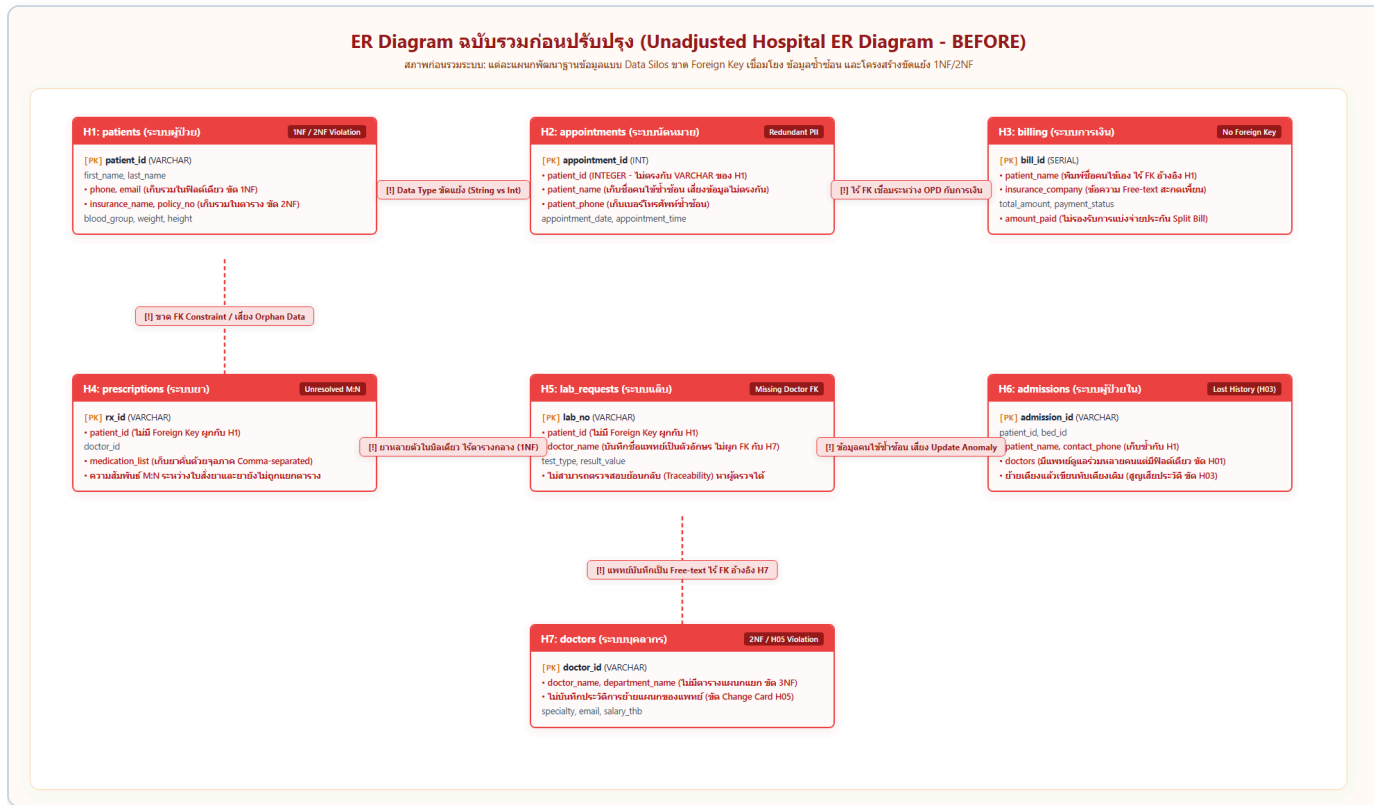
โมดูล H1: ระบบทะเบียนผู้ป่วย ทำหน้าที่เป็น Master Patient Index (MPI) ประกอบด้วย 7 ตารางหลักที่ออกแบบตามมาตรฐาน 3NF รองรับ Change Card H02 (Multi-Insurance) และ H06 (Break-Glass Protocol):



รูปที่ 3.1: แผนภาพ ER Diagram โมดูลย่อย H1: ทะเบียนผู้ป่วย (Production Schema: patient\_system)

## ส่วนที่ 3 2. แผนภาพ ER Diagram ฉบับรวมก่อนปรับปรุง (BEFORE Consolidation)

เมื่อนำระบบย่อยของสมาชิกในกลุ่มมาวางเทียบกันก่อนทำการปรับปรุงโครงสร้าง (Unadjusted ER Diagram) พบปัญหาความไม่สอดคล้อง ความซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาดทางสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลอย่างรุนแรง:



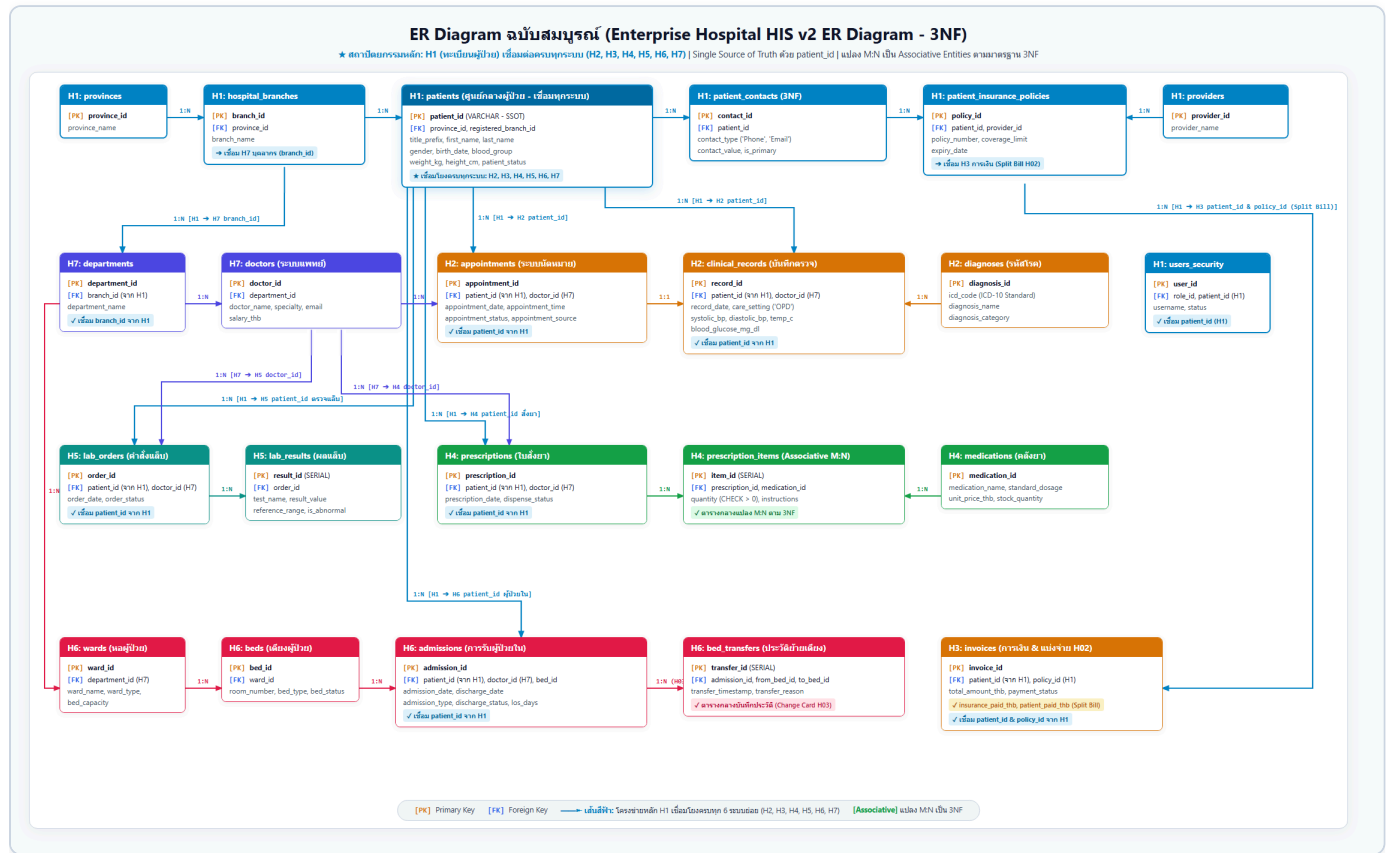
รูปที่ 3.2: แผนภาพ ER Diagram ฉบับรวมก่อนปรับปรุง แสดงจุดบกพร่อง Data Redundancy และ M:N ขัดแย้ง

### 🚩 จุดบกพร่องสำคัญที่พบใน ER Diagram ฉบับก่อนปรับปรุง:

- การเก็บข้อมูลอรรถลักษณะซ้ำซ้อน (Data Redundancy):** ตาราง H2 (นัดหมาย), H3 (การเงิน), และ H6 (ผู้ป่วยใน) ต่างคนต่างเก็บชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วยไว้ในตารางของตนเอง ทำให้เกิดความขัดแย้งเมื่อคนไข้เปลี่ยนชื่อหรือเบอร์ติดต่อ
- ความสัมพันธ์แบบ M:N ที่ยังไม่ได้แก้ (Unresolved M:N):** ในระบบยา (H4) ใบสั่งยา 1 ใบมีได้หลายยา และยา 1 ตัวอยู่ในหลายใบสั่งยา เดิมเก็บเป็นข้อความคั่นด้วยจุลภาค (Comma-separated) ขัดต่อหลัก 1NF อย่างรุนแรง
- ปัญหา Multi-Doctor (H01) และ Bed Transfer (H03):** การรับผู้ป่วยใน (H6) เดิมมีฟิลด์แพทย์คนเดียว และเมื่อคนไข้ย้ายเตียง ข้อมูลเตียงเดิมจะถูกเขียนทับ ทำให้สูญเสียประวัติการรักษา
- ขาด Foreign Key เชื่อมหา H1:** ระบบการเงิน H3 และระบบแล็บ H5 บันทึกชื่อคนไข้หรือแพทย์เป็นข้อความ Free-text ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้จริง

### ส่วนที่ 4 3. แผนภาพ ER Diagram ฉบับสมบูรณ์ (AFTER Consolidation - 3NF)

แผนภาพ ER Diagram กลางฉบับสมบูรณ์ของโรงพยาบาล (Enterprise HIS v2) ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างตามหลัก 3NF, มี Foreign Key เชื่อมโยงข้ามระบบอย่างเป็นเอกภาพ, และแก้ปัญหา M:N ด้วย Associative Entities ครบถ้วน:



รูปที่ 3.3: แผนภาพ ER Diagram ฉบับสมบูรณ์ ผ่านการ Normalization 3NF และแปลง M:N ด้วย Associative Entity

ส่วนที่ 5 4. ตารางเมทริกซ์การเชื่อมโยงระบบ (System Integration Matrix)

ตามข้อกำหนดสถาปัตยกรรมการบูรณาการระบบโรงพยาบาล โมดูล H1: ทะเบียนผู้ป่วย มีสถานะเป็นแกนกลางหลัก (Master Patient Index) ที่ต้องเชื่อมโยงไปยัง "ทุกระบบ" เพื่อให้ข้อมูลประวัติและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหนึ่งเดียว (Single Source of Truth):

| ผู้รับผิดชอบ | ระบบย่อย        | ข้อมูลหลัก                              | ระบบที่ต้องเชื่อมต่อ                   | Foreign Key หลักที่ใช้        |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| H1           | ทะเบียนผู้ป่วย  | ผู้ป่วย ที่อยู่ ผู้ติดต่อ สิทธิการรักษา | ทุกระบบ (H2 - H7)                      | patient_id, branch_id         |
| H2           | นัดหมาย/OPD     | นัดหมาย การเข้ารับบริการ การตรวจรักษา   | H1, H3, H4, H5, H7                     | patient_id, doctor_id         |
| H3           | การเงิน         | ใบแจ้งหนี้ รายการค่าใช้จ่าย การชำระเงิน | H1, H2, H4, H5, H6                     | patient_id, policy_id         |
| H4           | เภสัชกรรม       | ยา ใบสั่งยา การจ่ายยา คลังยา            | H1, H2, H3, H7                         | patient_id, doctor_id         |
| H5           | ห้องแล็บ        | คำสั่งตรวจ ตัวอย่าง ผลตรวจ              | H1, H2, H3, H7                         | patient_id, doctor_id         |
| H6           | ผู้ป่วยใน/วอร์ด | Admit แอดมิต วอร์ด การย้าย การจำหน่าย   | H1, H3, H4, H5, H7                     | patient_id, doctor_id, bed_id |
| H7           | บุคลากร         | แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่        | H2, H4, H5, H6 (และ H1 ผ่าน branch_id) | doctor_id, branch_id          |

ส่วนที่ 6 5. คำอธิบายสิ่งที่แก้ไขจากการรวมระบบอย่างละเอียด

| หัวข้อการแก้ไข                               | สภาพปัญหาก่อนรวมระบบ (BEFORE)                                                                                            | การแก้ไขในฉบับสมบูรณ์ (AFTER - Solutions)                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. กำจัดความซ้ำซ้อนข้อมูล (SSOT & 3NF)       | แต่ละระบบย่อย (H2 นัดหมาย, H3 การเงิน, H6 วอร์ด) ต่างเก็บชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรผู้ป่วยซ้ำซ้อน เสี่ยงต่อ Update Anomaly | กำหนด H1 เป็น Single Source of Truth: ลบฟิลด์ชื่อและเบอร์ออกจาก H2, H3, H6 ทั้งหมด แล้วบังคับใช้ patient_id เป็น Foreign Key เชื่อมมาที่ patient_system.patients เพียงจุดเดียว |
| 2. แก้ปัญหา M:N ด้วย Associative Entity (H4) | ตารางใบสั่งยา prescriptions พยายามเก็บรายการยาหลายตัวในฟิลด์เดียว (Comma-separated) ขัดแย้ง 1NF                          | สร้างตารางกลาง prescription_items : แปลงความสัมพันธ์ M:N ระหว่าง Prescriptions และ Medications ให้เป็นความสัมพันธ์ 1:N สองคู่ตามหลักทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์                 |
| 3. การย้ายเตียงผู้ป่วยใน (Change Card H03)   | ตาราง admissions เก็บเพียงเตียงปัจจุบัน ทำให้เมื่อย้ายเตียง ข้อมูลเตียงเดิมจะถูกบันทึกทับ ประวัติสูญหาย                  | สร้าง Associative Entity bed_transfers : บันทึกประวัติการย้ายเตียง ( from_bed_id → to_bed_id ) พร้อม Timestamp และเหตุผลการย้ายเตียง                                           |
| 4. สิทธิประกันและแบ่งจ่าย (Change Card H02)  | ตารางการเงิน billing บันทึกชื่อบริษัทประกันแบบข้อความ ไม่สามารถแบ่งจ่ายค่ารักษา (Split Billing) ได้                      | แยกตาราง patient_insurance_policies และในตาราง invoices แยกฟิลด์ insurance_paid_thb และ patient_paid_thb ชัดเจน                                                                |
| 5. การอ้างอิงแพทย์ข้ามระบบ (H7 Integration)  | ระบบนัดหมาย (H2), แล็บ (H5), วอร์ด (H6) บันทึกชื่อแพทย์เป็นตัวอักษร ไม่สามารถตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพได้                   | สร้างความสัมพันธ์ Foreign Key ขึ้นที่ staff_system.doctors(doctor_id) จากทุกโมดูลที่เกี่ยวข้อง                                                                                 |
| 6. มาตรฐานชนิดข้อมูลกลาง (Agreed Standards)  | ชนิดข้อมูลตัวเลขและวันที่ไม่ตรงกัน เช่น บางคนใช้ TEXT เก็บวันที่ หรือใช้ FLOAT เก็บเงิน                                  | ปรับมาตรฐานร่วมกัน 100%: รหัสใช้รูปแบบ patient_id , วันที่ใช้ DATE , เวลาใช้ TIMESTAMP , และเงินใช้ NUMERIC(12,2)                                                              |

✓ **ผลลัพธ์เชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Outcome):** ฐานข้อมูลรวมผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ Normalization ระดับ 3NF ทุกตาราง, ไม่มีวงจรความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง (Circular Dependency), และรองรับ 3 กระบวนการกลาง (OPD Journey, IPD Journey, และ 360° Traceability) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ